7. Általánosított inverz

7.1. Definíció (LER általánosított megoldása)

Legyen $n, m \in \mathbb{N}$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mátrix, $b \in \mathbb{R}^m$ és $x \in \mathbb{R}^n$ vektor. Az $Ax = b$ lineáris egyenletrendszer általánosított megoldásának nevezzük az

$$x^+ = A^+ b \in \mathbb{R}^m$$

vektort, ahol A^+ az A mátrix általánosított inverzét jelöli.

Az általánosíott megoldásra az alábbiak teljesülnek:

- Ha $n = m$ és $\det(A) \neq 0$, akkor $x^+ = A^+ b = A^{-1} b = x$, azaz az általánosított megoldás a LER megoldása.
- Ha $n \neq m$, de a LER-nek egyértelműen létezik megoldása, akkor ez éppen x^+.
- Ha a LER-nek végtelen sok megoldása van, akkor x^+ ezek egyike (nem is akármelyik).
- Ha a LER-nek nem létezik megoldása, x^+ akkor is létezik.

Az utolsó pont megértéséhez gondoljuk meg, hogy ha egy LER nem megoldható, akkor hogyan tudnánk olyan vektort előállítani, ami ,,közel van" a megoldáshoz. Ha $Ax = b$ megoldható, akkor

$$Ax = b \quad \Longleftrightarrow \quad Ax - b = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \|Ax - b\| = 0,$$

ahol $\|.\|$ valamilyen vektornormát jelöl. A LER közelítő megoldását értelmezhetjük olyan x vektorként, amelyre a $b - Ax$ reziduum vektor a lehető legközelebb van a nullvektorhoz, azaz a ,,lehető legrövidebb". A korábbiakban tisztáztuk, hogy a hosszfogalom általánosítása a norma, ezért a reziduumvektor hosszát mérhetjük egy tetszőleges vektornormában. Olyan x-et kell keresnünk tehát, amely esetén az $\|Ax - b\|$ mennyiség *valamilyen normában* minimális. Nyilván az így előállított közelítő megoldás függ a norma megválasztásától, de a fenti értelemben kielégíti a közelítő megoldással szemben támasztott követelményeinket.

7.1. Tétel (Általánosított megoldás tulajdonságai)

Legyen $n, m \in \mathbb{N}$, $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ mátrix, $b \in \mathbb{R}^m$ és $x \in \mathbb{R}^n$ vektor, továbbá jelöljük x^+-szal az $Ax = b$ LER általánosított megoldását, azaz az $x^+ = A^+b$ vektort. Ekkor az alábbiak teljesülnek:

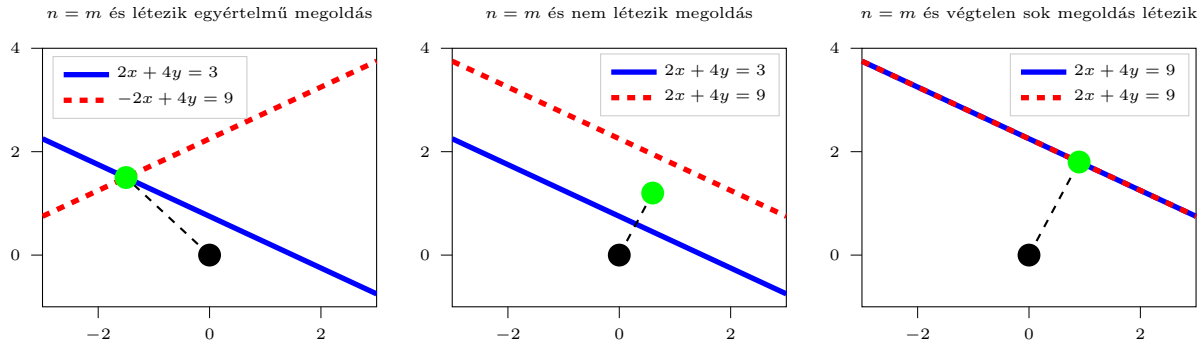
(i) $\forall x \in \mathbb{R}^n \quad : \quad \|Ax^+ - b\|_2 \leq \|Ax - b\|_2,$

(ii) $\forall x \in \mathbb{R}^n \quad : \quad \|Ax^+ - b\|_2 = \|Ax - b\|_2 \quad \Longrightarrow \quad \|x^+\|_2 \leq \|x\|_2,$
továbbá $x \neq x^+$ esetén $\|x^+\|_2 < \|x\|_2$.

A fenti tétel szerint tekinthetjük úgy, hogy az x^+ vektor egy minimumprobléma megoldása. Legyen $F : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}, \quad F(x) := \|Ax - b\|_2^2$. Ekkor az 1. pont szerint x^+ az $\sqrt{F}$ függvény abszolút minimumhelye, másképpen mondva, az x^+ minimalizálja az $\sqrt{F(x)}$ kifejezést. A 2. pont szerint ha több minimumhely létezik, akkor ezek közül x^+-nak a legkisebb a kettes normája. Mint tudjuk, a kettes norma a ,,szoksásos" euklideszi távolságot méri, és is ismert tény hogy egy pont egyeneshez/síkhoz/hipersíkhoz (euklideszi távolság szerint) legközelebbi pontját merőleges vetítéssel kaphatjuk meg. Valójában itt is (a többdimenziós) merőleges vetítés áll a háttérben. Érdemes megvizsgálni, mit jelent geometriailag az általánosított inverz két- vagy háromdimenzióban. A következő ábrán a következő három lineáris egyenletrendszer sorait, mint egyeneseket ábrázoltuk (minthogy minden sor egy egyenes egyenlete):

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 9 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 9 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

Könnyű látni, hogy az első LER-nek létezik egyértelmű megoldása, a másodiknak nincs megoldása, a harmadiknak pedig végtelen sok megoldása van. Az általánosított megoldást zölddel, az origót feketével tüntettük fel.

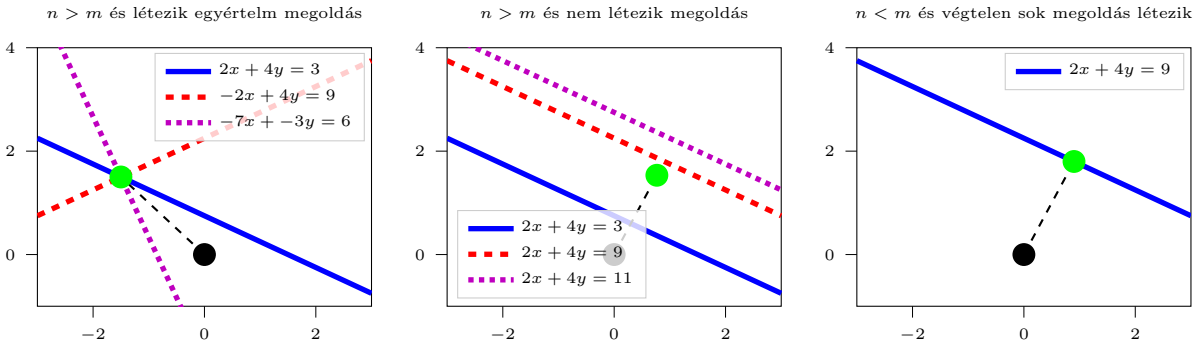


Látható, hogy ha nincs megoldás (az egyenesek párhuzamosak), akkor az általánosított megoldás az egyenesekre merőleges origón átmenő egyenesen fekszik. Ez az egyenes éppen

Ker(A)-nak az ortogonális kiegészítő altere (ez az $Ax = 0$ egyenlet megoldásaira merőleges vektorokat tartalmazó altér). Azt is láthatjuk, hogy ez esetben az általánosított megoldás pont úgy helyezkedik el, hogy az egyenesektől vett távolságainak maximuma a lehető legkisebb. Ha viszont végtelen sok megoldásunk van, akkor az előző tétel szerint ezek közül x^+-nak a legkisebb a 2-es normája. Ekkor tehát x^+ az egyenes origóhoz legközelebbi pontja, ami ismét az előbb említett ortogonális kiegészítő altérben van. A következő ábrán az alábbi túlhatározott és alulhatározott egyeneletrendszerek megoldásait vizualizáltuk:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 4 \\ -7 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 9 \\ 6 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 4 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 9 \\ 11 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \end{bmatrix}.$$

Az előzőekhez hasonló következtetéseket vonhatunk le ezekben az esetekben is.



Az általánosított inverz mátrixot az szinguláris érték felbontásának segítségével állíthatjuk elő, ám teljes rangú esetben egyszerűbb a helyzet, ekkor ugyanis a pszeudoinverz explicit képlettel előállítható. Ha $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mátrix teljes rangú, azaz $\operatorname{rang}(A) = \min\{m, n\}$, akkor

$$m < n \ : \ A^+ = A^T(AA^T)^{-1}, \quad m > n \ : \ A^+ = (A^TA)^{-1}A^T, \quad m = n \ : \ A^+ = A^{-1}.$$

Megjegyezzük, hogy az invertálandó mátrixok mindhárom kifejezésben négyzetes, reguláris mátrixok. Emlékeztetünk, hogy például $m < n$ esetben ha $\operatorname{rang}(A) = m$, akkor A-nak m pozitív szinguláris értéke van, vagyis az $AA^T \in \mathbb{R}^{m \times m}$ mátrix mind az m sajátértéke pozitív. Megfordítva a gondolatmenetet, ha $\operatorname{rang}(A) < m$, akkor az AA^T mátrixnak legalább egyszeres sajátértéke a nulla, vagyis az szinguláris. Ezek alapján az AA^T mátrix előállításával arra is választ kapunk, hogy az A mátrix teljes rangú, vagy sem, hiszen ez előbbi esetben AA^T invertálható, ellenkező esetben pedig nem.

7.1. Feladat

Számítsuk ki a következő mátrixok általánosított inverzét!

$$\text{a)}\quad A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \qquad \text{b)}\quad B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(a) Az A mátrix sorrangja 2, hiszen sorai lineárisan függetlenek. Két nemnulla vektor ugyanis akkor és csak akkor lineárisan összefüggő, ha egymás skalárszorosai. Tehát A teljes rangú mátrix, melynek kevesebb sora van, mint oszlopa, ezért az általánosított inverz a következő mátrix:

$$A^+ = A^T(AA^T)^{-1}.$$

Számítsuk ki a kifejezésben szereplő mátrixokat:

$$AA^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix},$$

ezért $\det(A) = 6 \cdot 5 - 3 \cdot 3 = 30 - 9 = 21$, vagyis

$$(AA^T)^{-1} = \frac{1}{21} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 6 \end{bmatrix},$$

ebből pedig

$$A^+ = A^T(AA^T)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{21} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 6 \end{bmatrix} = \frac{1}{21} \cdot \begin{bmatrix} 8 & -9 \\ -5 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}.$$

Ellenőrizhetjük is az eredményt, felhasználva, hogy $AA^+ = I$:

$$AA^+ = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{21} \cdot \begin{bmatrix} 8 & -9 \\ -5 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} = \frac{1}{21} \cdot \begin{bmatrix} 21 & 0 \\ 0 & 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(b) A B mátrix rangja első ránézésre nem nyilvánvaló. Tudjuk viszont, hogy B akkor és csak akkor teljes rangú, ha a B^TB mátrix invertálható. Ezért előállítjuk a B^TB mátrixot, és amennyiben ennek létezik inverze, a B^+ mátrix előáll a következő alakban (minthogy annak több sora van, mint oszlopa):

$$B^+ = (B^TB)^{-1}B^T.$$

Számítsuk ki a kifejezésben szereplő mátrixokat:

$$B^TB = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}.$$

Mivel a B^TB diagonális, az inverz kiszámítása nem okoz problémát:

$$(B^TB)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{11} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}.$$

Érdemes megemlíteni, hogy ha B^TB diagonális, az azt jelenti, hogy B oszlopvektorai merőlegesek egymásra! Ezután számítsuk ki az általánosított inverz mátrixot:

$$B^+ = (B^TB)^{-1}B^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{11} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{11} & \frac{1}{11} & 0 & \frac{1}{11} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{7} & \frac{2}{7} & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \end{bmatrix}.$$

Ez esetben is ellenőrizhetjük, hogy számításaink helyesek:

$$B^+B = \begin{bmatrix} \frac{3}{11} & \frac{1}{11} & 0 & \frac{1}{11} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{7} & \frac{2}{7} & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

7.2. Feladat

Határozzuk meg a $(0,1),(1,3),(2,4),(3,6)$ pontokat négyzetesen legjobban közelítő egyenest!

Most azt a $p_1(x) = a_1x + a_0$ elsőfokú polinomot (egyenest) keressük, amelyre a

$$\sum_{i=0}^{3}(y_i - p_1(x_i))^2 = \sum_{i=0}^{3}(y_i - a_1x_i - a_0)^2$$

kifejezés minimális. Átfogalmazva, azt az egyenest keressük amelyre a függvényértékek hibáinak négyzetösszege minimális. A megadott pontok ismeretében írjuk fel az a_0, a_1 együtthatókra a $p_1(x_i) = y_i$ túlhatározott teljes rangú LER-t:

$$Xa = y \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Felírva az ehhez tartozó $X^TXa = X^Ty$ Gauss-féle normálegyenletet kapjuk, hogy:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 29 \end{bmatrix}.$$

Az első egyenlet $\frac{3}{2}$-szeresét vonjuk ki a második egyenletből, így a második egyenletből kifejezhető a_1:

$$5a_1 = 8 \quad \Longrightarrow \quad a_1 = \frac{8}{5}.$$

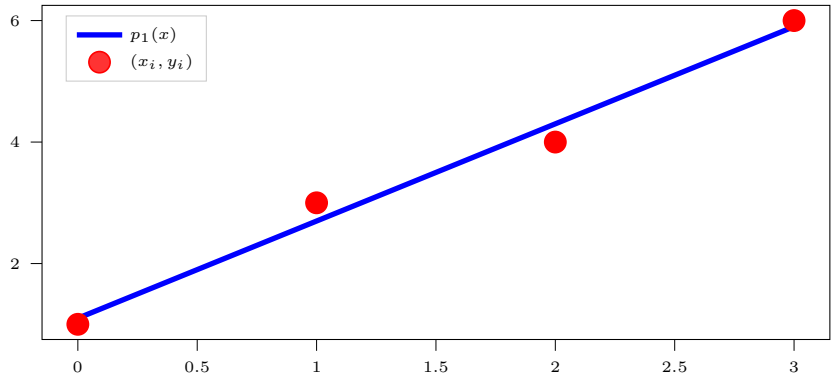
Továbbá az első egyenletből

$$4a_0 = 14 - 6 \cdot \frac{8}{5} = \frac{70 - 48}{5} = \frac{22}{5} \quad \Longrightarrow \quad a_0 = \frac{11}{10},$$

vagyis a keresett egyenes:

$$p_1(x) = \frac{8}{5} \cdot x + \frac{11}{10}.$$

Az illesztett egyenes megtekinthető a következő ábrán.



7.1. Megjegyzés

Az X^TX mátrix és az X^Ty vektorok könnyen meghatározható általános esetben is, ehhez vizsgáljuk az eredeti egyenletrendszert $N, n \in \mathbb{N}^+$):

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_N & x_N^2 & \dots & x_N^n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix}.$$

Látható, hogy

$$X^TX = \begin{bmatrix} \sum 1 & \sum x_i & \sum x_i^2 & \dots & \sum x_i^n \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \dots & \sum x_i^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sum x_i^n & \sum x_i^{n+1} & \sum x_i^{n+2} & \dots & \sum x_i^{2n} \end{bmatrix}, \qquad X^Ty = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \vdots \\ \sum x_i^n y_i \end{bmatrix},$$

ahol $\sum \equiv \sum_{i=1}^{N}$, tehát a fenti formulákban a szummák mindegyike 1-től N-ig értendő.

Az előző megjegyzés szerint jelen feladat esetében használhattuk volna a kövekező összefüggést a p_1 polinom együtthatóinak meghatározására:

$$\begin{bmatrix} \sum 1 & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix},$$

ahol

$$\sum 1 = \sum_{i=0}^{3} 1 = 4, \qquad \sum y_i = 1 + 3 + 4 + 6 = 14,$$
$$\sum x_i = 0 + 1 + 2 + 3 = 6, \qquad \sum x_i y_i = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 6 = 29,$$
$$\sum x_i^2 = 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14,$$

melyből valóban a korábban már megoldott

$$\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 29 \end{bmatrix}$$

lineáris egyenletrendszerre jutunk.

7.3. Feladat

Írjuk fel a következő pontokra

x_i	-2	-1	1	2
y_i	3	1	0	2

négyzetesen legjobban illeszkedő

(a) egyenest és

(b) parabolát!

(a) Először határozzuk meg az előzőek alapján a legjobban illeszkedő egyenest. Tudjuk, hogy az egyenes együtthatóira felírt egyenlet

$$\begin{bmatrix} \sum 1 & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix}$$

alakú, ahol jelen esetben

$$\sum 1 = 4, \quad \sum x_i = 0, \quad \sum x_i^2 = 10, \quad \sum y_i = 6, \quad \sum x_i y_i = -3.$$

Behelyettesítve ezeket az értékeket kapjuk, hogy:

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \end{bmatrix},$$

melyből $a_0 = \frac{3}{2}$, és $a_1 = -\frac{3}{10}$. Így a keresett egyenes:

$$p_1(x) = -\frac{3}{10} \cdot x + \frac{3}{2}.$$

(b) Most egy parabolát, azaz egy másodfokú polinomot szeretnénk a megadott pontokra illeszteni. Felírva az együtthatókhoz tartozó egyenletrendszert kapjuk, hogy:

$$\begin{bmatrix} \sum 1 & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \end{bmatrix}.$$

Mivel a kitűzött feladatban

$$\sum x_i^3 = 0, \quad \sum x_i^4 = 34, \quad \sum x_i^2 y_i = 21,$$

ezért a következő LER-t kell megoldanunk:

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 0 \\ 10 & 0 & 34 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ 21 \end{bmatrix}.$$

A 2. egyenletből

$$a_1 = -\frac{3}{10}.$$

A megmaradó egyenletek pedig:

$$\begin{aligned} &(1) \quad 2a_0 + 5a_2 = 3, \\ &(3) \quad 10a_0 + 34a_2 = 21. \end{aligned}$$

Az (1) egyenlet ötszörösét kivonva a (3) egyenletből, majd visszahelyettesítve az (1) egyenletbe kapjuk a maradék két paramétert:

$$\begin{aligned} 9a_2 = 6 \quad &\Longrightarrow \quad a_2 = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}, \\ 2a_0 = 3 - \frac{10}{3} \quad &\Longrightarrow \quad a_0 = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

A keresett parabola tehát:

$$p_2(x) = \frac{2}{3}x^2 - \frac{3}{10}x - \frac{1}{6}.$$

Az illesztett egyenes és parabola megtekinthető a következő ábrán.

